Bustamante Veronica Romina 98640
Curso 1: Rui Rojo 2C20

① a)

$$x[n] = -\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{4}{3}\, 2^n u[-n-1]$$

Puedo pensar a $x[n]$ como:

$$x[n] = x_1[n] + x_2[n]$$

donde $x_1[n] = -\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

y $x_2[n] = -4/3\; 2^n u[-n-1]$

Calculo las transformadas z de c/u:

$$X_1(z) = -\frac{1}{3} \circ \frac{1}{1 - 1/2\, z^{-1}} \quad , \text{ROC}\{X_1(z)\} = \{z \in \mathbb{C} / |z| > 1/2\}$$

$$X_2(z) = \frac{4}{3} \circ \frac{1}{1 - 2z^{-1}} \quad , \text{ROC}\{X_2(z)\} = \{z \in \mathbb{C} / |z| < 2\}$$

$\Rightarrow$ Por linealidad:

$X(z) = X_1(z) + X_2(z)$

$\text{ROC}\{X(z)\} \supseteq \text{ROC}\{X_1(z)\} \cap \text{ROC}\{X_2(z)\}$

Busco la expresión analítica de $X(z)$:

$$X(z) = -\frac{1}{3}\,\frac{1}{(1 - 1/2\, z^{-1})} + 4/3\,\frac{1}{(1 - 2z^{-1})}$$

$$= \frac{1}{3}\left[\frac{-1(1 - 2z^{-1}) + 4(1 - 1/2\, z^{-1})}{(1 - 1/2\, z^{-1})(1 - 2z^{-1})}\right]$$

Bustamante Verónica Romina 98640

Curso 1: Ruiz Rojo 2C20.

$$X(z) = \frac{1}{3}\left[\frac{-1 \cancel{+2z^{-1}} + 4 \cancel{-2z^{-1}}}{(1-1/2\,z^{-1})\,(1-2z^{-1})}\right]$$

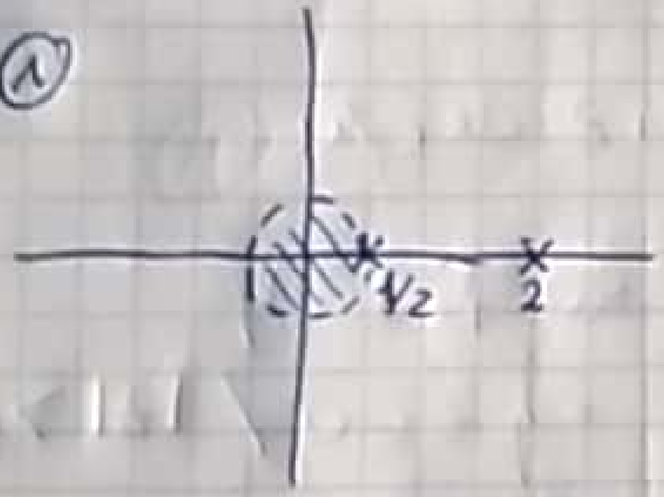
$$X(z) = \frac{1}{3}\,\frac{3}{(1-1/2\,z^{-1})\,(1-2z^{-1})}$$

$$X(z) = \frac{1}{(1-1/2\,z^{-1})\,(1-2z^{-1})}$$

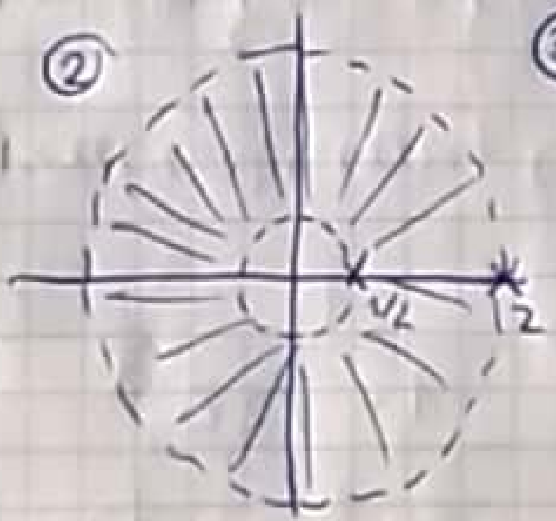
es una función racional ⇒ su ROC está limitada por sus polos.

Hay 3 posibles ROC:

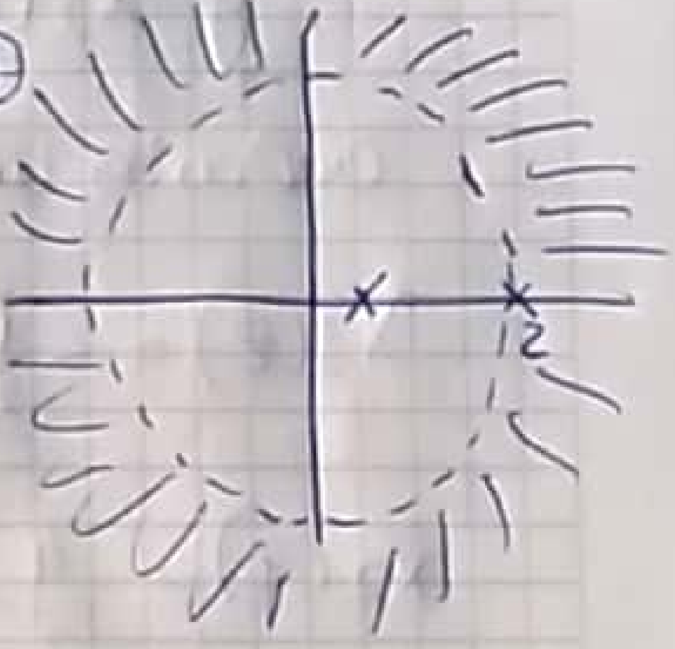
①



②



③



Para que se cumpla:

$$\mathrm{ROC}\{X(z)\} \supseteq \mathrm{ROC}\{X_1(z)\} \cap \mathrm{ROC}\{X_2(z)\}$$

La única ROC posible es la ② ⇒

$$\boxed{X(z) = \frac{1}{(1-1/2\,z^{-1})(1-2z^{-1})}, \quad \mathrm{ROC}\{X(z)\} = \left\{ z \in \mathbb{C} \,/\, \tfrac{1}{2} < |z| < 2 \right\}}$$

Bustamante Verónica Romina 98640
Curso 1: Ren Rojo. 2C20

b) $Y(z) = X(z) \cdot H(z)$ porque es un sist LTI

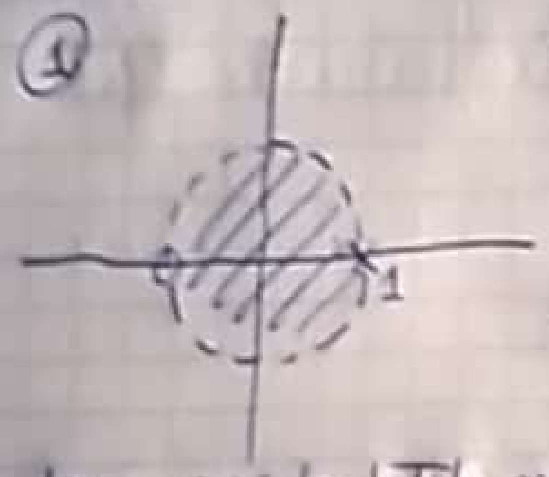
$$ROC\{Y(z)\} \supseteq ROC\{X(z)\} \cap ROC\{H(z)\}$$

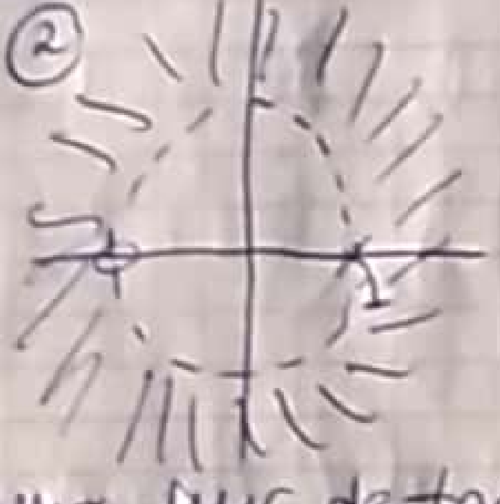
Entonces, determino $H(z)$ y su ROC:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{(1+z^{-1})\cancel{(1-1/2 z^{-1})}\cancel{(1-2z^{-1})}}{(1-z^{-1})\cancel{(1-1/2 z^{-1})}\cancel{(1-2z^{-1})}}$$

$$H(z) = \frac{(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})}$$, es una función racional $\Rightarrow$ su ROC está determinada por sus polos.

Hay 2 posibles ROC:





Un sist LTI cuya func de transf racional es causal $\Leftrightarrow$ su ROC es el exterior de un círculo centrado en el origen que pase por el polo más exterior

$\Rightarrow$ como me dice que el sist LTI es causal, su ROC será la ② $\Rightarrow$

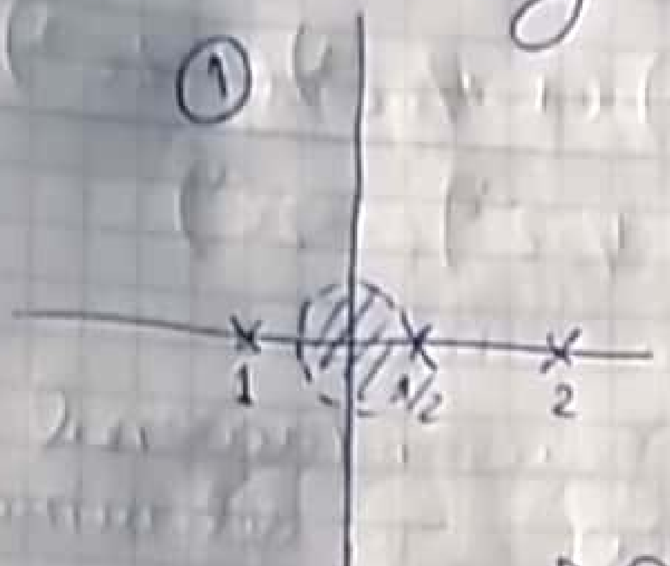
$$H(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}, \quad ROC\{H(z)\} = \{ z \in \mathbb{C} / |z| > 1 \}$$

Bustamante Verónica Romina 98640
Curso 1: Reci Rojo 2020

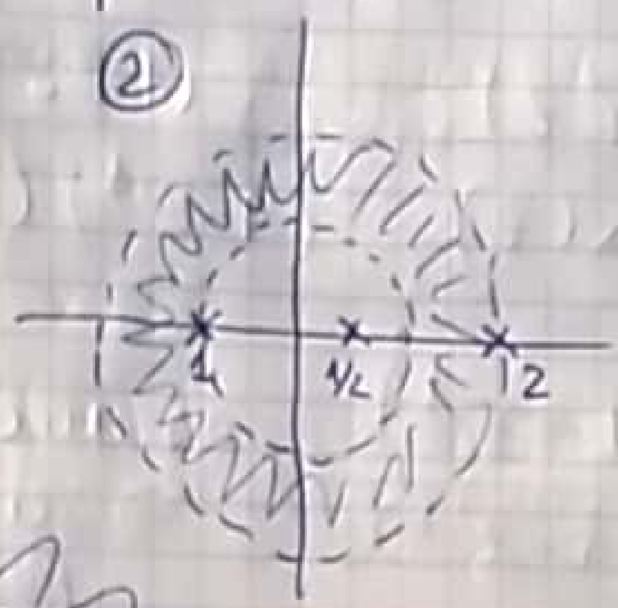
Busco la ROC de $Y(z)$:

Como $Y(z)$ tiene forma de una func rac $\Rightarrow$ su ROC está limitada por sus polos, hay 4 posibles ROC:

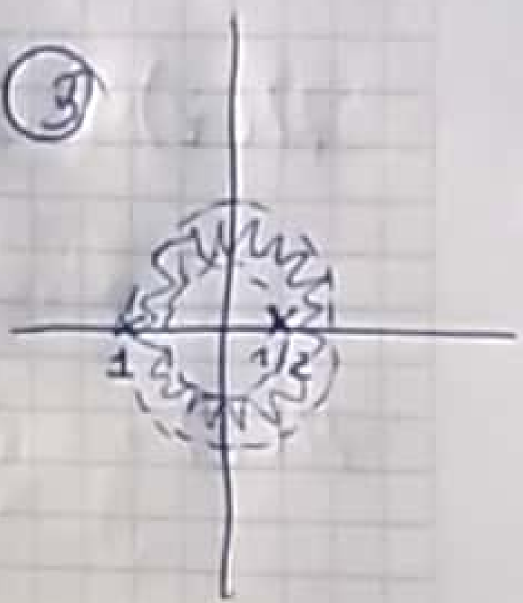
①



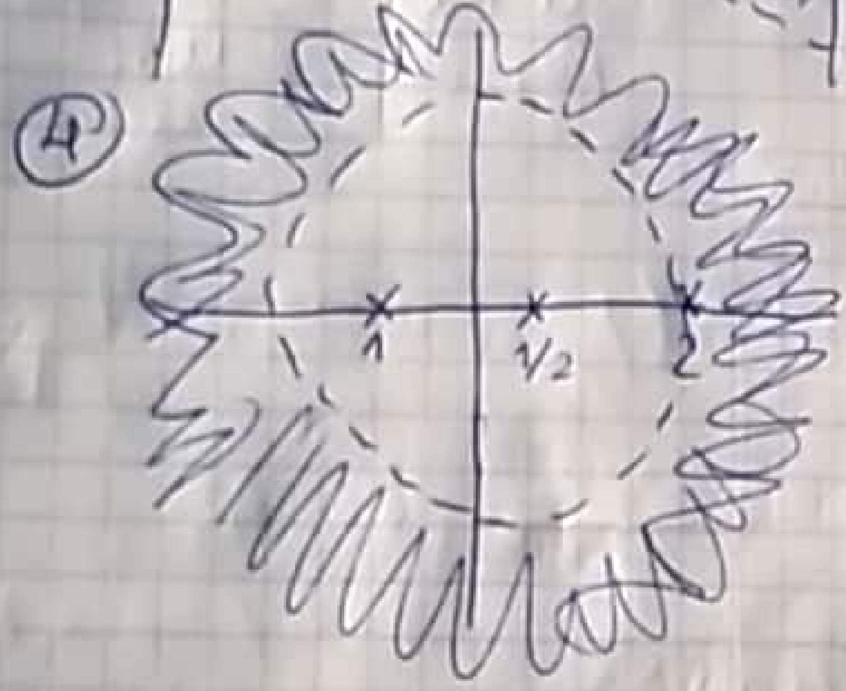
②



③



④



Tengo que ver cual cumple que

$$ROC\{Y(z)\} \supseteq ROC\{X(z)\} \cap ROC\{H(z)\}$$

$$ROC\{Y(z)\} \supseteq \left\{ z \in \mathbb{C} \,/\, \begin{matrix} |z| > 1, \\ |z| < 2 \end{matrix} \right\}$$

$\Rightarrow$ la única que verifica es la ② por lo cual:

$$\boxed{ROC\{Y(z)\} = \{z \in \mathbb{C} \,/\, 1 < |z| < 2\}}$$

Bustamante Verónica Romina 98640
2C20
Curso 1: Rui Rojo

c) $H(z) = \dfrac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}$, $ROC\{H(z)\} = \{z \in \mathbb{C} / |z| > 1\}$

$$H(z) = \underbrace{\frac{1}{1-z^{-1}}}_{H_1(z)} + z^{-1} \cdot \underbrace{\frac{1}{1-z^{-1}}}_{H_1(z)} \quad , \quad ROC\{H(z)\} = \{z \in \mathbb{C} / |z| > 1$$

$\Downarrow$

Sé que $x(n-n_0) \overset{z}{\longleftrightarrow} z^{-n_0} X(z)$

$\rightarrow h[n] = h_1[n] + h_1[n-1]$

$$h[n] = 1^n u[n] + 1^{n-1} u[n-1]$$

$$\boxed{h[n] = u[n] + 1^{n-1} u[n-1]}$$

- Es causal (dato)
- No es estable (la ROC de su transferencia no contiene a $|z|=1$)

~~[illegible]~~

Bustamante Verónica Romina 98640
curso 1; Ruiz Rojo 2020

③

a) Señal analógica de banda limitada es muestreada sin aliasing a 400Hz

$\Rightarrow f_S = 400\,Hz.$

Durante un tiempo tal que 900 muestras son recolectadas.

$\Rightarrow$ Defino mi $x(n)$ como:

$$x[n] = \begin{cases} x_c[nT] & 0 \leq n \leq 899 \\ 0 & \text{eoc} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Se le aplica una DFT de tamaño 900

$$x[n] \overset{DFT}{\underset{900}{\longleftrightarrow}} X[k]$$

$$/ \; X[k] = X(e^{j\Omega})\Big|_{\Omega = \frac{2\pi k}{900}}$$

En la señal muestreada hay presente un coseno de frecuencia 111 Hz.

Sé que $\Omega = \omega T = 2\pi f T$

$\Rightarrow f = 111\,Hz \longrightarrow \Omega = 2\pi \cdot 111\,Hz \cdot \frac{1}{400\,Hz}.$

$\Omega = 0{,}555\pi$

Bustamante Veronica Romina 98640
Curso 1: Ruiz Rojo 2020

Busco k/ $\Omega = 0{,}555\pi$:

$$\frac{2\pi k}{900} = 0{,}555\pi$$

$$k = \frac{0{,}555}{2} \cdot 900 = 249{,}75$$

$\Rightarrow$ los índices de la DFT más cercanos son $k = 250$ y $k = 249$.

Que en tiempo continuo corresponden a: f_1 y f_2

$$\Omega_1 = \frac{2\pi \cdot 250}{900} = 1{,}745 \longrightarrow \omega_1 = \Omega_1 / T = \Omega_1 f$$

$\omega_1 = 1{,}745 \cdot 400$

$\boxed{\omega_1 = 698}$

$$\Omega_2 = \frac{2\pi \cdot 249}{900} = 1{,}7383 \longrightarrow \omega_2 = \Omega_2 / T$$

$\omega_2 = 1{,}7383 \cdot 400$

$\boxed{\omega_2 = 695{,}32}$

$$\Rightarrow \boxed{\begin{array}{l} f_1 = \frac{\omega_1}{2\pi} = \frac{698}{2\pi}\ \text{Hz} = 111{,}09\ \text{Hz} \\ f_2 = \frac{\omega_2}{2\pi} = \frac{695{,}32}{2\pi}\ \text{Hz} = 110{,}66\ \text{Hz} \end{array}}$$

b) $x[n] = [\underbrace{\quad\quad}_{\text{el anterior}}, \underbrace{\quad\quad}_{m \text{ ceros},\ m>0}]$

$\Rightarrow$ Mi DFT va a ser de $900 + m$.

Realizo la misma cuenta que antes pero con una DFT de tamaño $900 + \underset{\text{n° de ceros}}{m}$:

Bustamante Veronica Romina 98640
Curso 1: Ruiz Rojo 2C20

$$X[k] = X(e^{j\Omega})\Big|_{\Omega = \frac{2\pi K}{900+m}}$$

Y pido que exista k, m / $\Omega = \frac{2\pi K}{900+m} = 0{,}555\pi$

$$\Rightarrow \frac{2\cancel{\pi} K}{900+m} = 0{,}555\cancel{\pi}$$

$$K = \frac{0{,}555}{2}\cdot(900+m),\ K \in \{0, \dots, 900+m]$$

$$\cancel{K = 249{,}75 + \frac{0{,}555}{2} m \quad \frac{111\cdot 2}{400}}$$

$$K = \frac{111\cdot\cancel{2}}{400\cdot\cancel{2}}(900+m)$$

$$K = \frac{111}{400}\underbrace{(900+m)}_{\text{debe ser múltiplo de 400}}$$

$$\Rightarrow 900+m = c\cdot 400,\ c \in \mathbb{Z}>0$$

$$\boxed{m = c\cdot 400 - 900},\ m>0.$$

Bustamante Veronica Romina 12C20 Curso Rui Rojo 98640

$\Rightarrow K = \frac{111}{400} \cdot c \cdot 400$

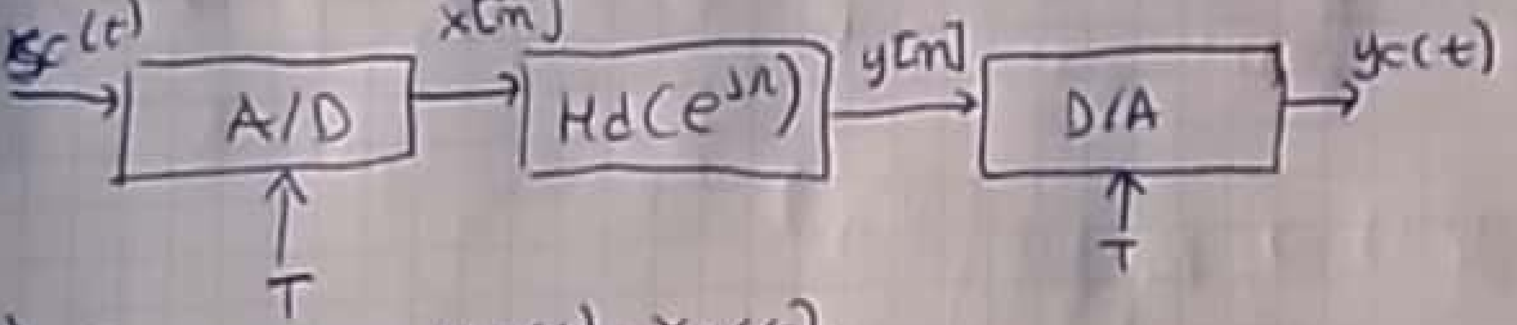
$\boxed{K = c \cdot 111, \quad c \in \mathbb{Z} > 0}$ es decir que $K = \{111, 222, 333, \ldots\}$ todos múltiplos de 111

y $m = c \cdot 400 - 900$, $c > 0$, $m > 0$

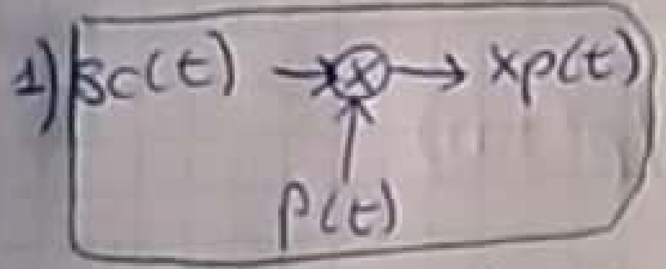
$\Rightarrow \boxed{m = c \cdot 400 - 900 \ , \ c > 3, \ c \in \mathbb{Z}^+}$

$m = \{300, 700, 1100, \ldots 1500, \ldots\}$
(números a partir de 300 espaciados en 400)

②



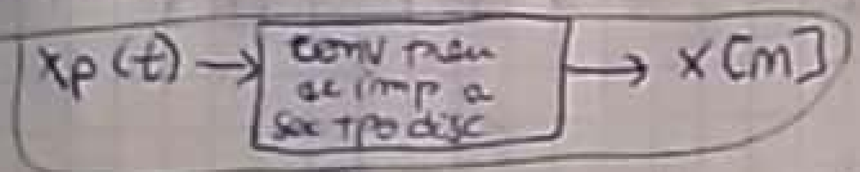
a) Quiero que $y_c(t) = x_c(t)$.

1) 

, $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$

$\underline{S_c(j\omega) * P(j\omega)}_{2\pi} = X_p(j\omega)$, $P(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - \underbrace{\tfrac{2\pi}{T}}_{\omega s} k)$

$\Rightarrow \boxed{X_p(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{S_c(j(\omega - k\omega s))}{T}}$ (a_1)

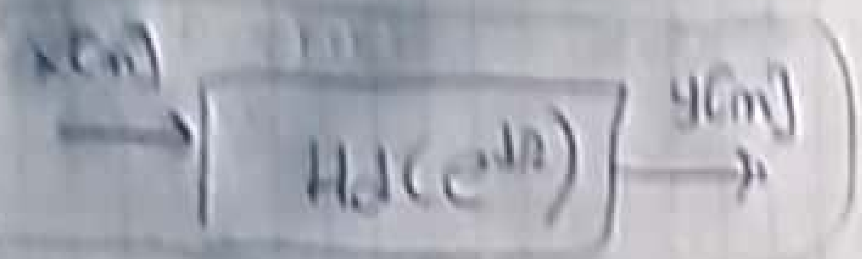
2) 

(a_2)

$X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} X_p(j\Omega/T) \overset{\text{por (a1)}}{\Rightarrow} \boxed{X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} S_c\left(j\frac{\Omega}{T}\right) , \ \Omega \in [-\pi, \pi)}$ $[2\pi \text{ per}]$

Bustamante Verónica
98640
curso 1: Ruiz Rojo
2020

a)



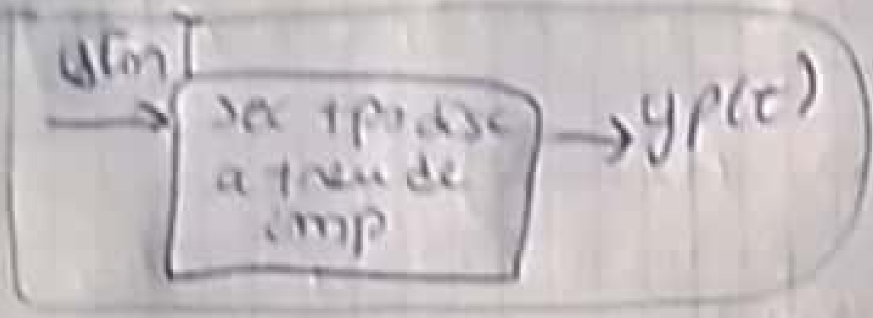
$$Y(e^{j\Omega}) = Hd(e^{j\Omega})\, X(e^{j\Omega})$$

$\downarrow$ por (a1)

$$\boxed{Y(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T}\, Hd(e^{j\Omega})\, Sc(j\,\Omega/T),\quad \Omega \in [-\pi,\pi) \ (2\pi \text{ periódica})}$$

(a2)

b)

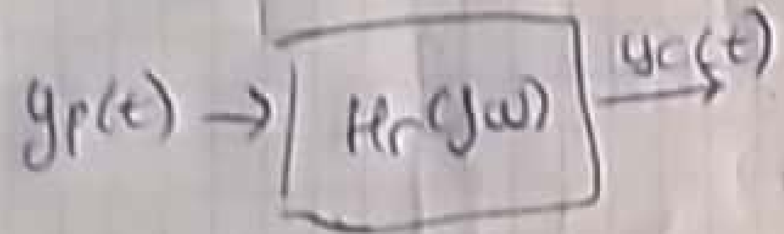


$$Y_p(j\omega) = Y(e^{j\Omega})\Big|_{\Omega=\omega T}$$

$$\Rightarrow \boxed{Y_p(j\omega) = \frac{1}{T}\, Hd(e^{j\omega T})\, S_c(j\omega),\quad |\omega| < \pi/T \ (2\pi/T \text{ periódica})}$$

Por (a3) (a4)

c)



filtro pasa bajos, ganancia T y frec de corte $\omega_c = \pi/T$

$$Y_c(j\omega) = Hr(j\omega)\, Y_p(j\omega)$$

$$Y_c(j\omega) = Hr(j\omega) \cdot \frac{1}{T}\, Hd(e^{j\Omega T}) \cdot S_c(j\omega),\quad \omega \in [-\pi/T, \pi/T)$$

$$Y_c(j\omega) = \begin{cases} Hd(e^{j\Omega T}) \cdot Sc(j\omega) & \omega \in [-\pi/T, \pi/T) \\ 0 & \text{eoc} \end{cases}$$

Bustamante Veronica Romina 98640
Curso 1. Rui Rojo 2020

quiero que $Y_c(j\omega) = X_c(j\omega)$

$$\Downarrow$$

Busco

$$H_d(e^{j\Omega T}) \cdot S_c(j\omega) = X_c(j\omega) \quad , \; \omega \in [-\pi/T, \pi/T)$$

$$S_c(j\omega) = X_c(j\omega) + \beta e^{-j\tau\omega} X_c(j\omega)$$

uso prop de desplazam temporal y linealidad

$$\mathcal{F}\{x(t-t_0)\} = e^{-jt_0\omega} X(j\omega)$$

$$H_d(e^{j\Omega T}) \cdot \left(X_c(j\omega) + \beta \cdot e^{-j\tau\omega} X_c(j\omega)\right) = X_c(j\omega)$$

$$, -\pi/T \leq \omega < \pi/T.$$

$$\Rightarrow H_d(e^{j\Omega T}) = \frac{X_c(j\omega)}{X_c(j\omega) + \beta e^{-j\tau\omega} X_c(j\omega)} \; , \; -\frac{\pi}{T} \leq \omega < \pi/T$$

$$H_d(e^{j\Omega T}) = \frac{1}{1 + \beta e^{-j\tau\omega}} \; , \; \omega \in [-\pi/T, \pi/T)$$

$$\boxed{\Rightarrow H_d(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1 + \beta e^{-j\tau\Omega/T}} \; , \; \Omega \in [-\pi, \pi) \; 2\pi \text{ periódica}}$$

Bustamante Veronica Romina, 98640, Curso 1, 2C2020

para reconstruir correctamente la señal, el teorema de Nyquist me dice que:

$$\omega s \geq 2W \Rightarrow \frac{2\pi}{T} \geq 2W \Rightarrow \boxed{T \leq \pi/W}$$

b) Como $Hd(e^{j\Omega}) = \dfrac{Y(e^{j\Omega})}{X(e^{j\Omega})}$ (Sist LTI)

$$\Downarrow$$

$$\frac{1}{1+\beta e^{-j\Omega 2/T}} = \frac{Y(e^{j\Omega})}{X(e^{j\Omega})}$$

$$\Downarrow$$

$$Y(e^{j\Omega}) = X(e^{j\Omega}) + \beta e^{-j\Omega 2/T} X(e^{j\Omega})$$

$$\Downarrow$$

$$\left[y[n] = x[n] + \beta x[n-2] \right]$$

↳ sí, es realizable.